

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AA03896-0000000005

제품명

BCUP계 GHS MSDS

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	BCUP계 GHS MSDS
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	신성소재㈜
주소	경기도 화성시 마도면 마도공단로 354-22 [마도지방산업단지 16B 2LOT]
긴급전화번호	031.366.7781

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(경구) : 구분2
피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A/1B/1C)
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
피부 과민성 : 구분1(1A/1B)
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
급성 수생환경 유해성 : 구분1
만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H300 삼키면 치명적임
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에 촉수부위(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

예방

예방	P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
대응	P302+P335+P334 피부에 묻으면:피부에 묻은 물질을 털어내시오.차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오]. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물(으)로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조연을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
	물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
인			7723-14-0	5~7.5
구리(1mm이상 금속물질)			7440-50-8	80~93.2
은			7440-22-4	0~15
4. 응급조치요령				
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오			
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 물질과 접촉시 의료조치를 받을 때까지 노출된 피부를 물로 충분히 적시거나 젖은 붕대로 덮으시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 피부에 묻은 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.			
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주소			
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오			
마. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.			
마. 기타 의사의 주의사항	접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오			

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 상온에서 불안정함 부식성 물질은 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 발생할 수 있음 분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 독성; 물질의 섭취 및 분해생성물의 흡입은 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 일부 증상은 피부흡수로 일어날 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	인	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	구리	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	은	소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	은	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
누출물을 만지거나 걸어나니지 마시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
분진 형성을 방지하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오.
누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
도랑을 파고 젖은 모래나 흙으로 덮으시오
물, 모래, 흙으로 덮고 삼으로 금속 용기에 담은 뒤 누출물을 물에 두시오
청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
누출물을 모으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가. 안전취급요령

분진 발생을 방지하십시오
공기에 접촉시키지 마시오.
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
밀폐하여 보관하십시오
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
인	자료없음
구리	TWA - 0.1mg/m3 구리(흙)
은	TWA - 0.01mg/m3 (은(가용성 화합물)
은	TWA - 0.1mg/m3 (은(금속, 분진 및 흙)
은	TWA - 0.01mg/m3
ACGIH 규정	
인	자료없음
구리	TWA 0.2 mg/m³
은	TWA 0.1 mg/m³
생물학적 노출기준	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
기타 노출기준	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
인	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
인	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
인	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
인	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
구리	구리(흙)
구리	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
은	(은(가용성 화합물)
은	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
은	(은(금속, 분진 및 흙)
은	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
은	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
인	
가. 외관	
성상	(고체(흰색 혹은 노란빛의 투명한 결정성 고체)
색상	자료없음
나. 냄새	마늘냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	600 ℃ (42 BAR)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	280 ℃
사. 인화점	20 ℃ (가연성)
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	고인화성(The substance has to be classified as highly flammable)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.026 mmHg (20℃)
타. 용해도	3300 g/100g (15℃)
파. 증기밀도	4.42 ~ 4.77 (Red: 4.77; White: 4.42 (Air = 1))
하. 비중	1.82
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.27 (추정치)
너. 자연발화온도	30 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.69 cP (50℃ (액상))
머. 분자량	123.9 (P 원자량 : 30.97)
구리	
가. 외관	
성상	(분말형 (구리색))
색상	자료없음

나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1059 ℃ (분해여부: 모호함, 분해온도: >1071 ℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2595 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	7.5 nanopascal (20℃)
타. 용해도	< 1 mg/l (30℃)
파. 증기밀도	8.78 ((g/cm³) 20℃)
하. 비중	8.94
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.57 (추정치)
너. 자연발화온도	> 1059 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	63.546

은

가. 외관	(금속)
성상	
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	961.93 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2187 ℃ (1013.25 hPa)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.13 μBar (840℃)
타. 용해도	(공기 존재 하의 유합된 알칼리 수산화물, 유합된 과산화물 및 산소 존재 하의 알칼리 시안화 물에서 용해됨)
파. 증기밀도	10.5 (20℃, 밀도)
하. 비중	10.49 (15℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	107.86

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
인	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
인	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
인	부식성 물질은 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 발생할 수 있음
인	흰색의 질고 자극적인 흙을 발생하면서 급격히 연소함
인	독성; 물질의 섭취 및 분해생성물의 흡입은 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
인	일부 증상은 피부흡수로 일어날 수 있음

인	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
구리	분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
구리	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
구리	금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
은	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
은	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
은	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
인	물질은 상온 또는 약간 온도상승된 공기에 노출시 자연발화될 수 있으므로 적정온도 이하에서 보관하시오
인	공기 접촉
구리	열
은	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	

인	금속
인	분리 그룹(segregation group) :
구리	물
은	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
인	자극성, 부식성, 독성 가스
구리	자극성, 부식성, 독성 가스
은	부식성/독성 흙
은	자극성, 독성 가스
은	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

인	흡입,경구,경피를 통해 체내 흡수됨
구리	자료없음
은	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

인	LD50 3.03 mg/kg Rat
구리	LD50 300 ~ 500 mg/kg Rat
구리	자료없음
은	LD50 > 2000 mg/kg Rat
은	자료없음

경피

인	자료없음
구리	LD50 > 2000 mg/kg Rat
구리	자료없음
은	LD50 > 2000 mg/kg Rat
은	자료없음

흡입

인	분진 LC50> 5.75 mg/ℓ 4 hr Rat (GLP, 기타(Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Test Data for Registration of Agricultural Chemicals, 12 NohSan No. 8147))
구리	가스 LC50> 5.11 mg/ℓ 4 hr Rat

구리	자료없음
은	가스 LC50> 5.16 mg/ℓ 4 hr Rat
은	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
인	피부접촉 시 심한화상, 피부 과사 등을 유발할 수 있다고 보고됨 (기타(사람))
구리	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
은	홍반점수: 0.33/4, 완전히 회복됨 : 72 시간 패치 제거 후, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
심한 눈손상 또는 자극성	
인	백색 인 흙은 눈에 심한 자극, 이물감 을 유발하며, 과한 눈물생성,안검 경련, 광공포증을 유발한다고 보고됨. 또한, 직접 접촉 시 눈조직을 부식시킬수 있으며, 심각한 눈 손상을 야기할 수 있다고 보고됨 (사람)
구리	약간 자극성임, Rabbit, 각막흔탁(1), 홍채(0.6), 결막총혈(1.8), 결막부종(1.1), 14일 내 완전히 가역적, OECD TG 405
은	자극성 없음, Rabbit, 각막흔탁(0), 결막총혈(0), OECD TG 405
호흡기과민성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
피부과민성	
인	자료없음
구리	피부 감작성 물질 제2군(구리 및 그 화합물)(일본 산업 위생 학회)
은	과민성 없음, Guinea pig, 암/수컷, Buehler assay, EPA OPPTS 870.2600
발암성	
산업안전보건법	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
고용노동부고시	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
IARC	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
OSHA	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
ACGIH	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
NTP	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
EU CLP	
인	자료없음
구리	자료없음

은	자료없음
생식세포변이원성	
인	자료없음
구리	in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471
은	in vitro – 소핵 시험: 음성(lymphocytes: from humans, 대사활성계 관계없이), the current version of draft OECD TG 487, GLP
생식독성	
인	태반 장벽을 통해 전달되는 것으로 나타났지만 태아 중독사례는 보고되지 않기에 분류에 적용할 수 없다고 판단됨
구리	LO(A)EL : 부모 수컷 : 최대 1500ppm의 영향이 없습니다. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 부모 암컷 : 1500 ppm (P1 성체 암컷의 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 수컷 : 1500 ppm (F1 수컷 세대에서 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 암컷 : 1500 ppm (F1 암컷 세대에서 감소 된 비장 무게). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 수컷 : 1500 ppm (F2 수컷 세대에서 비장 무게 감소). F2 암컷 : 1500 ppm (F2 암컷 세대에서 감소 된 비장 무게). NO (A) EL : 부모 수컷 : 1500 ppm. 임신 중 P1 수컷의 경우 23.6 mg / kg bw / day에 해당합니다. 부모 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 임신, 임신 및 수유 첫 2 주 동안 P1 암컷의 경우 각각 19.1, 17.0 및 33.8 mg / kg bw / day에 해당합니다. F1 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F1 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 수컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm에서 성체의 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.) F2 암컷 : 1000 ppm. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F2 세대에서 효과가 나타났습니다. (1000 ppm의 성체에 대한 mg / kg bw / day에 대한 결과에 대한 기타 정보를 참조하십시오.), EPA OPPTS 870.3800, GLP 시험물질관련 최기형성 증거 없음, 모체독성 LO(A)EL = 9 mg Cu/kg bw/day, 모체독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 LO(A)EL = ? 9 mg Cu/kg bw/day, 발달독성 NO(A)EL = ? 6 mg Cu/kg bw/day, rabbit, OECD TG 414, GLP
은	저자들에 따르면, 그룹들 사이에서 짝짓기, 생식력 및 임신율에 통계적으로 유의 한 차이는 없었습니다. 임신 기간, 치사율, 사망률에서 통계적으로 유의미한 차이는 관찰되지 않았음., OECD TG 422, GLP 체중감소를 포함한 임상증상에 근거하여 LOAEL(모체) = 30 mg/kg/day silver acetate (19.4 mg silver/kg/day), NOAEL(모체) = 10 mg/kg/day silver acetate (6.5 mg Ag/kd/day), 생물학적, 통계적으로 유의미한 발달독성의 부재시 NOAEL(발달독성) = 100 mg/kg/day silver acetate (64.6 mg Ag/kg/day), rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 414, GLP
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
인	인을 흡입한 동물의 폐의 중량 증가 및 암갈색화, 기관지 림프절의 확장이 보고되나 해당 결과는 특정표적장기독성 분류를 위한 충분한 지표가 되지않음
구리	경구: 2000 mg/kg bw로 처리된 개체에서 전신 징후는 굽힘 자세, 무기력, 입모, 설사, 호흡 속도 저하, 호흡 곤란, 운동 실조증, 사지의 창백, 발모, 발끝 걸음 걸이 및 대변이 녹색으로 변색되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 1마리에서 투약한 날 및 투약 후 1 일에 굽은 자세가 기록되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 개체에서는 전신 징후의 다른 징후가 관찰되지 않았음. 연구 중 사망한 2000 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 비정상적으로 붉은 폐, 어두운 간, 어두운 신장, 위에 존재하는 구리색 물질, 출혈성 위 점막, 비선의 비틀림 위의 상피와 출혈성 소장 및 대장이 나타났고, 200 mg/kg bw로 처리된 개체의 부검에서 이상은 관찰되지 않았음.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 1.24 또는 5.11 mg/L 농도에서 구리 분말 KU 7600 표준 재료에 4 시간 흡입 노출하면 농도 관련 경미한 증상에서 중증의 운동 실조증, 경미한 증상에서 약간의 진전 및 경증의 호흡 곤란 (불륨 증가에 따른 호흡 횟수 감소) 노출 종료 후 즉시 시험 1 일째에 모든 동물에서 각각 3 시간 또는 시험 4 일까지 (각각 3 마리의 수컷 및 3 마리의 암컷 동물 중 3 마리). 또한, 노출 후 2 내지 4 일에 5.11 mg/L 에서 모든 동물에서 운동성이 감소된 것으로 관찰되었다. 용량이 1.24 mg/L 인 수컷 2 마리 또는 5.11 mg/L의 용량 수준에서 1 마리의 수컷 및 1 마리의 암컷에서 짙은 또는 약간의 회색으로 얼룩진 변색 폐가 관찰되었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 436 / GLP)

은	경구: 300, 2000 mg/kg : 정상적 외형 / 300, 2000 mg/kg: 부검에서 비정상적 소견 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 경피: 이 연구에서 Ag-NP는 어떠한 사망도 유발하지 않았다. / 부검시 치료군에 대해 비정상적인 총 발견은 없었습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP) 흡입: 본 시험 조건 하에서, 5.16 mg/L 농도에서 실버 파우더 배치 PMC 2에 대한 4 시간 흡입 노출은 노출 후 30 분까지 노출이 끝난 직후 시험 1 일에 약간의 근육 톤 감소, 약간의 운동 실조를 나타내었다 노출 후 60 분 및 3 마리의 수컷 3 마리 및 3 마리의 암컷에서 각각 노출 3 시간 후까지 경증 호흡 곤란 (증가된 호흡 횟수 감소)이 나타남. 그러나 이 영향은 먼지 노출에 불활성인 일반적인 독성의 전반적인 임상 징후로 간주되지만 반드시 관련된 것은 아닙니다. 호흡기의 상세한 조직 병리학적으로 주목할만한 결과를 나타내지 않았으므로, Silver Powder Batch PMC 2는 호흡기를 자극하는 것으로 간주되지 않습니다. / 비강과 폐의 거시적 변화 : 주 연구의 모든 동물 (14 일 부검)과 모든 동물 (24 시간 부검)에서 대리석 폐가 관찰되었습니다.(OECD TG 436)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
인	자료없음
구리	경구(아만성): LOAEL(forestomach lesions) =2000 ppm, LO(A)EL(간손상)=2000 ppm(M), 4000 ppm(F), LO(A)EL(신장손상)=2000 ppm(M), 1000 ppm(F), 영향이 랫드에 특이적이기 때문에 독성학적으로 유의하지 않은 것으로 간주됨, NO(A)EL(forestomach lesions)=1000 ppm, NO(A)EL(간손상)=1000 ppm(M), 2000 ppm(F), Rat, EU Method B.26, GLP 흡입(단기반복): LOEL은 0.2 mg cuprous oxide/㎥이며, 이 용량에서 (비역)효과가 나타남. NOAEL은 ≥ 2 mg cuprous oxide/㎥로, 시험된 최고 용량 수준이며 폐 중량 비율에서의 발견 부족에 근거함. 관찰된 효과 중 흡입 경로에 의한 분류를 수행할 정도로 심각하지 않은 것으로 간주되어 STOT 분류는 제안되지 않음, Rat, OECD TG 412, GLP
은	경구(아만성): silver nanoparticles에 90일 노출 후 랫드에서 표적기관은 간으로 밝혀짐, 125 mg/kg-bw/day 이상에서 콜레스테롤 수준의 상당한 용량 관련 변화가 발견되었으며 이는 약간의 간 손상을 나타냄, NOAEL=30 mg/kg, LOAEL=125 mg/kg, Rat, OECD TG 408, GLP 경피(아만성): 기니피그(수컷)를 통해 100 ppm 경피 노출한 결과, 신장, 뼈, 심장에 조직병리학적 변화를 일으켰으며, NOAEL은 발견할 수 없었음, Guinea pig, OECD TG 411 흡입(아만성): 만성 90일 연구의 나노입자 흡입 독성의 결과는 폐와 간이 주요 표적 장기임을 나타냄, Rat, OECD TG 413, GLP
흡인유해성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
기타 유해성 영향	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
인	LC50 0.002 mg/ℓ 96 hr <i>Salvelinus fontinalis</i> (0.002(freshwater fish, 96hr) , 0.014 (marine water fish,48hr))
구리	LC50 193 μg/ℓ 96 hr <i>Pimephales promelas</i>
구리	(유수식, 담수)
은	LC50 1.2 μg/ℓ 96 hr <i>Pimephales promelas</i>
은	(반지수식, 담수, GLP)
갑각류	
인	EC50 > 0.03 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i> (OECD guideline 202)
구리	LC50 7.2E-5 ~ 5.36 mg/ℓ 48 hr Crustaceans
구리	(중앙값: 0.044 mg/ℓ)
은	LC50 0.22 μg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
은	(반지수식, 담수)
조류	

인	자료없음
구리	NOEC 30 $\mu\text{g}/\ell$ 7 day Lemna minor
구리	(지수식, 담수)
은	EC10 0.54 $\mu\text{g}/\ell$ 24 hr Chlamydomonas reinhardtii
은	(유수식, 담수)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
인	log Kow -0.27 (추정치)
구리	log Kow -0.57 (추정치)
은	자료없음
분해성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	01 70 BCF
은	(무차원 수)
생분해성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
라. 토양이동성	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
은	자료없음
마. 기타 유해 영향	
인	수생환경독성 (만성)의 경우, EU CLP에서 만성 구분3로 분류되어 있기에 해당 자료를 따라 구분3로 분류함
구리	자료없음
은	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	
인	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
구리	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
은	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
인	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
구리	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
은	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	
인	1381
구리	3089
은	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	

인	백린 또는 황린(건성, 습성 또는 물에 보관된 것)(PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION)()
구리	ZINC POWDER or ZINC DUST
은	PSN
다. 운송에서의 위험성 등급	
인	4.2
구리	4.1
은	해당없음
라. 용기등급	
인	I
구리	II
은	해당없음
마. 해양오염물질	
인	해당(MP)
구리	비해당
은	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
인	F-A
구리	F-G
은	해당없음
유출시 비상조치	
인	S-J
구리	S-G
은	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
인	자료없음
구리	관리대상유해물질
구리	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
구리	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)
구리	노출기준설정물질
은	관리대상유해물질
은	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
은	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
인	자료없음
구리	자료없음
은	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
인	제2류 가연성고체의 적린 100kg
구리	자료없음
은	제2류: 금속분 500 kg
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
인	자료없음
구리	지정폐기물
은	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
인	

구리	
은	
기타 국내 규제	
인	해당없음
구리	해당없음
은	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
인	해당없음
구리	해당없음
은	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
인	0.453599 kg 1 lb
구리	2270 kg (5000 lb)
은	454 kg (1000 lb)
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
인	45.3599 kg 100 lb
구리	해당없음
은	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
인	0.453599 kg 1 lb
구리	해당없음
은	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
인	해당됨
구리	해당됨
은	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	
인	해당없음
구리	해당없음
은	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
인	해당없음
구리	해당없음
은	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
인	해당없음
구리	해당없음
은	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
인	F; R11R16R52-53
구리	해당없음
은	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
인	R11, R16, R52/53
구리	해당없음
은	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
인	S2, S7, S43, S61
구리	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

인

NIOSH(성상)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

NIOSH(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

NIOSH(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

NIOSH(하. 비중)

NIOSH(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

CAMEO(너. 자연발화온도)

HSDB(러. 점도)

NIOSH(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

ChemIDplus(경구)

ECHA(흡입)

HSDB(피부부식성 또는 자극성)

NIOSH, HSDB(심한 눈손상 또는 자극성)

HSDB(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

NIOSH(잔류성)

EU CLP(마. 기타 유해 영향)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독예방, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

구리

ECHA(성상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(머. 분자량)

ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
NITE(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
GESTIS(감각류)
ECHA(조류)
EPISUITE(잔류성)

CAMEO Chemicals(증기압)|ECHA Registered substances(성상)|HSDB(색상)|HSDB(냄새)|ECHA(녹는점/어는점)|HSDB(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ICSC(용해도)|ECHA Registered substances(비중)|EPISUITE(n-옥탄올/물분배계수 (Kow))|ECHA(자연발화온도)|pubchem(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(경피)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA (생식독성)|ACGIH,ATSDR(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))| ECHA (Copper powder A (SSA above 9.1 mm2/mg) 급성독성 분류1, 만성독성 분류3 / Copper powder B (SSA 0.67–9.1 mm2/mg) 급성독성 분류되지 않음, 만성독성 분류3 / Copper massive (SSA below 0.67 mm2/mg) 급성독성 만성독성 분류되지 않음)(어류)|ECHA (Copper powder A (SSA above 9.1 mm2/mg) 급성독성 분류1, 만성독성 분류3 / Copper powder B (SSA 0.67–9.1 mm2/mg) 급성독성 분류되지 않음, 만성독성 분류3 / Copper massive (SSA below 0.67 mm2/mg) 급성독성 만성독성 분류되지 않음)(감각류)|ECHA (Copper powder A (SSA above 9.1 mm2/mg) 급성독성 분류1, 만성독성 분류3 / Copper powder B (SSA 0.67–9.1 mm2/mg) 급성독성 분류되지 않음, 만성독성 분류3 / Copper massive (SSA below 0.67 mm2/mg) 급성독성 만성독성 분류되지 않음)(조류)|ECHA(기타 유해 영향)

은
HSDB(성상)
HSDB(색상)
GESTIS(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
ECHA(카. 증기압)
HSDB(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(감각류)
ECHA(조류)
ECHA(농축성)
ECHA(라. 토양이동성)

ICSC(인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)|HSDB(성상)|HSDB(색상)|ICSC(녹는점/어는점)|ICSC(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ICSC(용해도)|ICSC(비중)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA, HSDB(경피)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(조류)|ECHA(기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2013-06-13

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 3회
최종개정일자 2026.03.26.

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.